## VI. Egészséges és zavart cukoranyagcsere 9 pont

Egy beteg a következő tünetekkel fordult orvosához: az utóbbi időben lefogyott, fáradékony lett, sok vizet fogyasztott. Az orvos vizeletvizsgálatra küldte. A vizeletvizsgálat során megállapították, hogy a páciens feltehetőleg cukorbetegségben szenved.

1. Mi a különbség az egészséges és a (kezeletlen) cukorbeteg vizeletének összetételében? (1 pont)

……

2. Ezután megvizsgálták a beteg vérét. A vérvizsgálat a vizeletvizsgálat során megállapított kórismét igazolta. A vér melyik részének melyik adatából, hogyan következtethetnek a cukorbetegségre? (1 pont.)

……

3. A cukorbetegség egyik típusát egy hormon hiánya okozza. Melyik belső elválasztású mirigy csökkent működése okozza ezt a betegségtípust? A helyes válasz betűjelét írja négyzetbe! (1 pont)

A) Agyalapi mirigy.
B) Pajzsmirigy.
C) Hasnyálmirigy szigetek.
D) Mellékvese kéregállomány.
E) Mellékvese velőállomány.

*Egészítse ki az alábbi szöveget a felsorolt szavak közül kiválasztott kifejezéssel!* (6 pont)
**adrenalin, ADH (vazopresszin), inzulin, pepszin, szénhidrátok, fehérjék, hasnyál, sok, kevés, nő, csökken, hasnyálmirigy, agyalapi mirgy, hipotalamusz, pajzsmirigy**

A cukorbetegségben szenvedők szervezete nem vagy csak részben képes hasznosítani a táplálékkal felvett (4)……..…….-at/et. A cukorbetegség oka a/az (5) …….... hormon hatásának teljes vagy részleges hiánya. A hormon hiányában a sejtek glükózfelvétele- és oxidációja (6)……, a sejtek energianyerésre olyan reakciókat kénytelenek használni, melyek végtermékei mérgezőek. Egészséges szervezetben a vércukorszint ingadozik ugyan, de tartósan nem emelkedik egy határérték fölé, mert a vércukorszint növekedésének hatására a/az (5) hormon termelődése (7) ……..… , ami a vércukorszintet csökkenti. A hatékony szabályozáshoz folyamatosan érzékelni kell a vércukorszintet, ezt egészséges szervezetben főleg a (8)……..…… sejtjei végzik. A cukoranyagcserét több más hormon is befolyásolja, például a rövid ideig tartó stressz hatására termelődő (9)……..……, amely fokozza a májban a glikogén lebontását.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |